LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSILOSKOP 2 (BEDA FASA)

OLEH

231344065 - AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : (231344076) Muhammad Edgar O. W.

(231344079) Muhammad Rosyad A. A.

Kelompok : 1 (satu)

Tanggal Praktik : Kamis, 16 November 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... 2.

I.	Tujuan Praktikum	..... 3.
II.	Dasar Teori	..... 3.
III.	Alat Dan Bahan	..... 11.
IV.	Langkah Kerja	..... 11.
V.	Tabel Percobaan	..... 12.
VI.	Analisis Data	..... 18.
VII.	Kesimpulan	..... 21.
VIII.	Daftar Pustaka	..... 21.

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat melakukan kalibrasi pada osiloskop analog,
2. Mahasiswa dapat mengukur nilai resistansi pada resistor menggunakan multimeter digital,
3. Mahasiswa dapat mengukur tegangan output pada rangkaian RC dari function generator dengan dual mode dan lissajous menggunakan osiloskop analog,
4. Mahasiswa dapat menghitung beda fasa dari kedual sinyal gelombang yang terlihat pada layar osiloskop analog dengan dual mode dan lissajous,
5. Mahasiswa dapat mengetahui pengaruh frekuensi terhadap tegangan output dan beda fasa pada rangkaian RC.

II. DASAR TEORI

1. Multimeter



[1]Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur resistansi (hambatan), tegangan dan arus listrik. Oleh karena itu, Multimeter sering disebut juga sebagai AVOmeter yang diambil dari singkatan tiga satuan pengukuran ini yaitu Ampere (A), Volt (V) dan Ohm (O). Pada umumnya, Multimeter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu Multimeter Analog (AMM) dan Multimeter Digital (DMM). Perbedaan utama keduanya adalah pada tampilan layarnya. Multimeter Analog menggunakan Jarum untuk menunjukan nilai atau hasil pengukurannya sedangkan Multimeter Digital akan menunjukan nilai atau hasilnya sebagai angka pada layarnya.

Jenis multimeter yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi (hambatan) ini kita kenal sebagai multimeter analog. Pada dasarnya, setiap kali kuantitas listrik diukur dengan multimeter analog akan menampilkan hasilnya dalam bentuk analog yaitu dengan menggunakan pointer jarum untuk menunjukkan nilai skalanya. Pembacaan pada skala mencerminkan kuantitas yang akan diukur.

Hasil Pengukuran yang berbentuk Skala ini dibentuk oleh kumparan bergerak dengan jarum yang menunjukkan nilai masing-masing pada skala. Prinsip dasar operasinya adalah defleksi penunjuk atau jarum yang sesuai dengan gaya yang

diberikannya. Multimeter Analog ini pada dasarnya terdiri dari sebuah inti yang berbentuk drum atau silinder diantara sepasang magnet permanen dan di sekitar drum tersebut terdapat sebuah lilitan gulungan. Jarum Penunjuk diikat pada pada Koil atau lilitan gulungan tersebut. Ketika sejumlah arus yang diukur melalui lilitan gulungan atau koil, maka akan terjadi induksi medan magnet yang menggerakan jarum untuk menunjukan nilai tertentu pada skala Multimeter Analog.

Digital multimeter adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Setelah adanya multimeter digital dengan harga yang semakin terjangkau, penggunaan multimeter analog menjadi makin berkurang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor menguntungkan yang terkait dengan penggunaan multimeter digital itu sendiri.

Komponen utama multimeter digital adalah sebuah unit display bersama dengan enkoder, konverter analog ke digital, sirkuit pengkondisi sinyal dan bagian-bagian pendukung lainnya. Contohnya dalam pengukuran hambatan sebuah resistor, sejumlah arus listrik dari Multimeter tersebut akan diberikan ke resistor yang akan diukur hambatannya. Tegangan pada resistor tersebut akan dihitung oleh multimeter tersebut menjadi nilai hambatan dan dikonversikan melalui ADC (Analog to Digital Converter) agar nilai hambatan resistor yang bersangkutan dapat ditampilkan di Display LCD Multimeter Digital tersebut.

2. Function Generator



[4]Function Generator atau Generator Fungsi adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang. Bentuk Gelombang yang dapat dihasilkan oleh Function Generator diantaranya seperti bentuk gelombang Sinus (Sine Wave), gelombang Kotak (Square Wave), gelombang gigi gergaji (Saw tooth wave), gelombang segitiga (Triangular wave) dan gelombang pulsa (Pulse). Fungsi ini sedikit berbeda dengan RF Signal Generator ataupun Audio Signal Generator yang pada umumnya hanya fokus pada pembangkitan bentuk gelombang sinus.

Di pasaran, terdapat beberapa jenis Function Generator yang menawarkan kinerja dan harga yang bervariasi. Berikut ini adalah jenis-jenis Function Generator atau Generator Fungsi yang dimaksud.

- Analogue Function Generator (Generator Fungsi Analog) – Function Generator jenis ini adalah Function Generator yang paling pertama dikembangkan yaitu sekitar tahun 1950-an. Pada saat tersebut, penggunakan

teknologi digital masih sangat terbatas. Meskipun masih menggunakan Teknologi Analog, Function Generator jenis ini memiliki beberapa kelebihan yaitu Harga yang relatif lebih murah, cara penggunaan yang lebih mudah dan sederhana.

- Digital Function Generator (Generato Fungsi Digital) – Seperti namanya, Function Generator jenis ini memanfaatkan Teknologi Digital untuk menghasilkan bentuk gelombangnya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membangkitkan bentuk gelombang, namun teknik yang paling umum digunakan adalah teknik Direct Digital Synthesis (Sintesis Digital Langsung) atau disingkat dengan DDS. Digital Function Generator ini mampu menghasilkan bentuk gelombang dengan tingkat akurasi dan stabilitas yang tinggi karena rangkaian sistem Pewaktunya (clock) dikendalikan oleh Kristal (Crystal). Digital Funciton Generator juga mampu menghasilkan spektral yang murni (high spectral purity) dan Noise Fase yang rendah (low phase noise).
- Sweep Function Generator (Generator Fungsi Sweep) – Function Generator jenis ini memiliki kemampuan Sweep pada Frekuensinya. Pada umumnya, Sweep Function Generator ini menggunakan Teknologi Digital, namun ada juga yang menggunakan versi Analog. Kemampuan Sweep pada Function Generator jenis ini dapat mencapai 100:1 atau bahkan lebih tergantung pada tipe generatornya.

3. Osiloskop



[2]Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk memproyeksikan frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk grafik. Tujuannya adalah agar nilainya dapat terbaca serta dapat dinyatakan dalam satuan tertentu. Secara umum, fungsi osiloskop adalah untuk memetakan serta memproyeksi sinyal dan frekuensi pada sebuah komponen elektronika. Dengan begitu nilai tegangan dan frekuensinya dapat dianalisa baik dalam bentuk grafik ataupun digital. Beberapa manfaat dan fungsi dari osiloskop adalah:

- Digunakan sebagai alat ukur frekuensi sinyal yang terisolasi.
- Digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tegangan listrik dan realisasinya terhadap waktu.

- Osiloskop bisa membantu membedakan mana arus AC dan arus DC yang terdapat pada perangkat elektronik.
- Osiloskop bisa difungsikan untuk melakukan cek sinyal dalam rangkaian elektronik.
- Osiloskop berfungsi untuk melakukan cek noise dalam sebuah rangkaian elektronik.
- Osiloskop digunakan untuk menghitung adanya perubahan aliran phase pada sinyal input.
- Osilokop bisa digunakan sebagai alat atur amplitudo radiasi. Dengan catatan amplitudo radiasinya ini berasal dari generator pemancar radio, pembangkit sinyal dan lainnya.

Berikut penjelasan lengkap dari setiap komponen penyusun osiloskop dan fungsinya:

- Volt Atau Div
  Volt atau Div merupakan komponen penyusun osiloskop yang mempunyai fungsi mengeluarkan arus tegangan AC dalam perangkat elektronik.
- CH 1 Atau Input X
  Input X ini merupakan komponen osiloskop yang berfungsi memasukkan gelombang maupun sinyal yang nantinya akan diukur. Dengan begitu, lebih memungkinkan bagi kita menghitung gelombang atau sinyal yang dipancarkan oleh sebuah perangkat.
- AC-DC
  Komponen ini berfungsi untuk memilih tingkat besaran yang ingin Anda ukur.
- Ground
  Sebenarnya hampir sama dengan AC-DC, komponen ground juga memiliki fungsi memilih besaran gelombang yang akan diukur nantinya.
- Posisi Y
  Posisi Y merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur garis yang terdapat pada layar. Posisi garis dapat Anda tentukan sesuai kebutuhan, baik dengan posisi di atas ataupun di bawah.
- Variabel
  Variabel berfungsi untuk mengkalibrasi osiloskop apabila alat tersebut hasil pengukurannya sudah tidak akurat. Metode kalibrasi ini perlu dilakukan secara berkala. Tujuannya sendiri yakni agar osiloskop tetap berfungsi dengan baik dan tetap akurat.
- Selector
  Selector memiliki fungsi untuk melakukan pemilihan chanel. Seperti yang kita ketahui, chanel ini memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pengukuran sebuah perangkat elektronik dengan osiloskop.

- Layar
  Layar merupakan bagian dari osiloskop yang berfungsi untuk menampilkan nilai atau hasil pengukuran. Pada layar, Anda dapat melihat analisa pengukuran yang mana nantinya akan ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun digital.
- Inten
  Inten merupakan bagian osiloskop yang berfungsi untuk mengatur kecerahan. Tingkat cerah dan redupnya layar osiloskop diatur dalam komponen yang satu ini.
- Rotation
  Rotation berfungsi untuk mengatur letak garis yang ada di dalam layar. Anda dapat mengatur apakah garis terletak di bagian atas atau di bagian bawah dan lain sebagainya.
- Fokus
  Fokus merupakan bagian dari osiloskop yang berfungsi untuk mengatur ketajaman grafik. Untuk tingkat kejataman grafik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Anda hanya perlu menaikkan atau menurunkan fokus untuk mendapatkan hasil gambar yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
- Position X
  Komponen yang satu ini bertugas sebagai pengatur garis pada osiloskop. Position X inilah yang akan menempatkan dimana posisi garis yang akan ditampilkan di layar. Apakah garis tersebut terletak di sebelah kanan atau kiri dapat diatur pada bagian ini.
- Sweep Time Div
  Dibagian ini, Anda dapat mengubah periode waktu (T) dan juga frekuensi (F).
- Mode
  Komponen tombol mode memiliki fungsi untuk memilih jenis mode yang akan dipakai nantinya. Tentu saja teknis pemilihannya ini tetap berdasarkan pilihan yang sudah tersedia di dalam osiloskop tersebut.
- Level
  Level merupakan bagian osiloskop yang berfungsi untuk menghentikan gerakan grafik yang ditampilkan pada layar.
- Exi Triger
  Exi triger merupakan triger yang letaknya berada di luar osiloskop.
- Cal 0,5 vp-p
  Cal 0,5 vp-p adalah komponen yang digunakan untuk melakukan kalibrasi awal, yaitu kalibrasi yang dilakukan sebelum sebuah osiloskop digunakan.
- Ground Osiloskop
  Ground osiloskop merupakan komponen dari perangkat elektronik yang sedang diukur, kemudian terhubung dengan ground.
- CH Input Y

CH Input Y berfungsi untuk membaca hasil analisis dari gelombang yang sudah diukur. Jadi komponen ini akan berfungsi sebagai media untuk menampilkan hasil pengukuran.

4. Kabel Koarsial



[3]Konektor BNC (Bayonet Neill–Concelman) merupakan jenis umum RF yang digunakan untuk konektor kabel coaxial. Konektor BNC ini biasanya digunakan dalam kabel coaxial untuk televisi, radio, komputer pada topologi tertentu. Berikut ini fungsi konektor BNC, diantaranya yaitu:

a) Untuk menghubungkan antar kabel.
b) Untuk menghubungkan kabel dengan perangkat jaringan lain.
c) Untuk menghubungkan kabel ke T Konektor.
d) Untuk koneksi sinyal seperti, analog dan digital interface serial sinyal video, amatir radio antena, penerbangan elektronik (avionik), dan peralatan uji.

Ada bebera jenis konektor BNC diantaranya yaitu:

a) BNC ke BNC

Konektor BNC ke BNC merupakan sebuah jenis konektor yang digunakan untuk menyambungkan kabel dari BNC RG6 yang akan disampaikan ke Monitor, TV, dan DVR.

b) BNC RG6 Crimping

Konektor BNC RG6 Crimping merupakan salah satu jenis konektor yang digunakan sebagi penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV baik Monitor, DVR maupun kamera.

c) BNC RG59 Crimping

Konektor BNC RG59 Crimping merupakan konektor yang digunakan sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV baik monitor, DVR, maupun Camera. Konektor ini spesial dibunakan untuk kabel CCTV jenis RG59. Konektor RG59 ini merupakan terminasi yang direkomendasikan para ahli dan banyak digunakan oleh pemilik rumah/bangunan dalam instalasi CCTVnya.

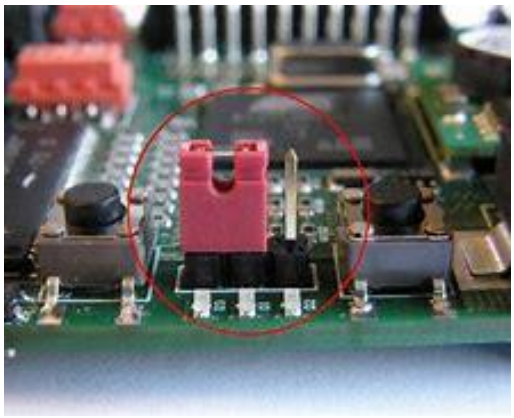
d) BNC RG6 Twist

Konektor BNC RG6 Twist merupakan konektor yang digunkan untuk menghubungkan kabel koaksial dengan slot BNC yang terdapat pada CCTV camera ataupun DVR.

e) BNC-RCA

Konektor BNC-RCA merupakan konektor yang biasa digunakan untuk merubah BNC menjadi RCA yang akan dihubungkan dengan monitor atau ke TV.

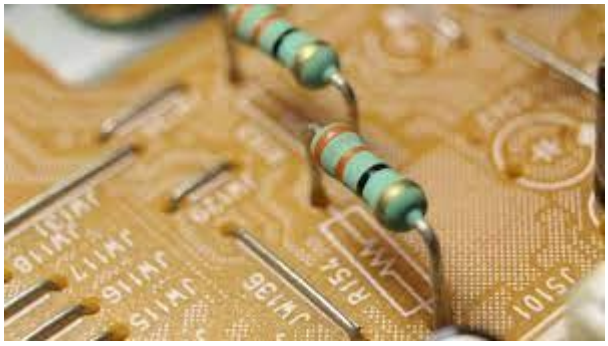
5. Jumper



[6]Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya. Pin konektor tersebut memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa membutuhkan solder. Kabel jumper ini berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.

Kabel jumper biasa digunakan pada projectboard atau alat prototyping agar lebih mudah untuk memperbaiki rangkaian. Pin konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor male dan konektor female. Konektor male berfungsi untuk menusuk dan konektor female untuk ditusuk.

6. Resistor



[5]Resistor merupakan komponen listrik pasif sederhana bertugas membatasi aliran arus listrik. Prinsip dasarnya adalah hukum Ohm. Dimana hubungan antara arus, tegangan dan resistansi digunakan sebagai dasar cara

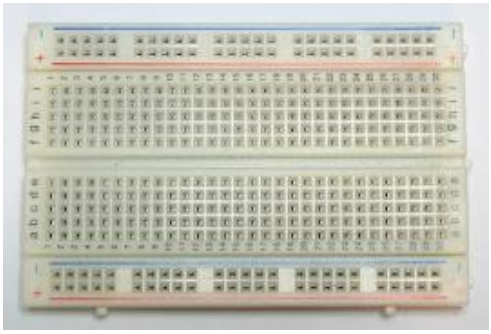
kerja resistor. Varian resistor sangat beragam mulai dari konstruksi, kapasitas disipasi daya, dan nilai toleransi terhadap berbagai parameter. Peran resistor diantaranya sebagai pembatas arus listrik, pengatur arus listrik, pembagi tegangan listrik serta penurun tegangan listrik.

7. Kapasitor



[8]Kapasitor (Capacitor) atau disebut juga dengan Kondensator (Condensator) adalah Komponen Elektronika Pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah Farad. Satuan Kapasitor tersebut diambil dari nama penemunya yaitu Michael Faraday (1791 ~ 1867) yang berasal dari Inggris. Namun Farad adalah satuan yang sangat besar, oleh karena itu pada umumnya Kapasitor yang digunakan dalam peralatan Elektronika adalah satuan Farad yang dikecilkan menjadi pikoFarad, NanoFarad dan MicroFarad. Kapasitor merupakan Komponen Elektronika yang terdiri dari 2 pelat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam dan sebuah Isolator diantaranya sebagai pemisah. Dalam Rangkaian Elektronika, Kapasitor disingkat dengan huruf "C".

8. Project Board



[7]Project Board atau yang sering disebut sebagai BreadBoard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototipe dari suatu rangkaian elektronik. Di zaman modern istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu dari papan tempat merangkai komponen, dimana papan ini tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap).

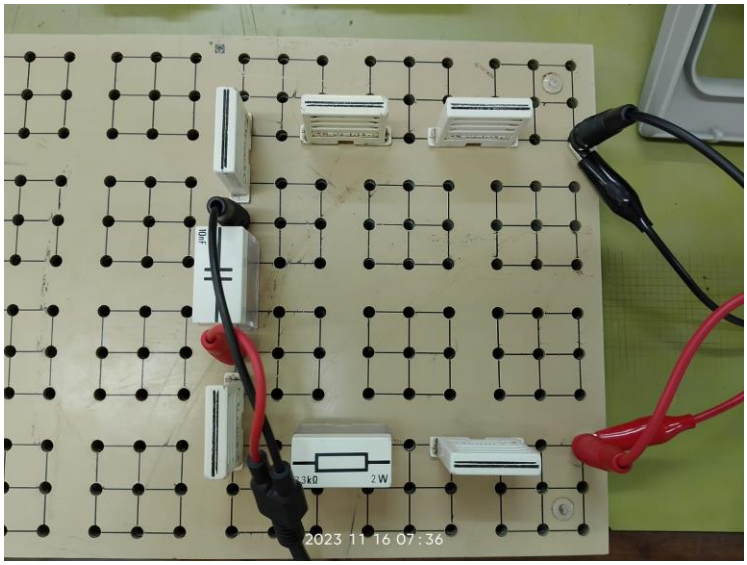
Karena papan ini solderless alias tidak memerlukan solder sehingga dapat digunakan kembali, dan dengan demikian dapat digunakan untuk prototipe sementara serta membantu dalam bereksperimen desain sirkuit elektronika. Berbagai sistem elektronik dapat di prototipekan dengan menggunakan breadboard, mulai dari sirkuit analog dan digital kecil sampai membuat unit pengolahan terpusat (CPU).

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital,
2. Function Generator,
3. Osiloskop,
4. Kabel BNC,
5. 4 buah resistor,
6. 2 buah kapasitor,
7. Jumper,
8. Project board.

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Rangkaian Percobaan:



Langkah Kerja Percobaan 1:

1. Melakukan kalibrasi pada osiloskop analog,
2. Mengukur resistansi setiap resistor menggunakan multimeter digital,
3. Membuat rangkaian RC (seperti pada gambar) pada project board, dengan input 2 Vpp dan 1,5KHz,
4. Kabel BNC dari function generator dan osiloskop CH 1 berada pada input rangkaian, sedangkan kabel BNC osiloskop CH 2 berada pada output rangkaian,
5. Menggunakan dual mode dan XY pada osiloskop,
6. Menyesuaikan V/div dan t/div agar sinyal gelombang yang muncul pada layar osiloskop terbaca dan mudah dihitung,
7. Menghitung perhitungan teori tegangan output dan beda fasa,
8. Gambar sinyal gelombang hasil pengukuran osiloskop dalam milimeter blok.

Langkah Kerja Percobaan 2:

1. Melakukan kalibrasi pada osiloskop analog,
2. Mengukur resistansi setiap resistor menggunakan multimeter digital,
3. Membuat rangkaian RC (seperti pada gambar) pada project board, dengan input 2 Vpp dan 1,5KHz,
4. Kabel BNC dari function generator dan osiloskop CH 1 berada pada input rangkaian, sedangkan kabel BNC osiloskop CH 2 berada pada output rangkaian,
5. Menggunakan dual mode dan XY pada osiloskop,
6. Menyesuaikan V/div dan t/div agar sinyal gelombang yang muncul pada layar osiloskop terbaca dan mudah dihitung,
7. Menghitung perhitungan teori tegangan output dan beda fasa,
8. Gambar sinyal gelombang hasil pengukuran osiloskop dalam milimeter blok.

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel Hasil Percobaan 1:

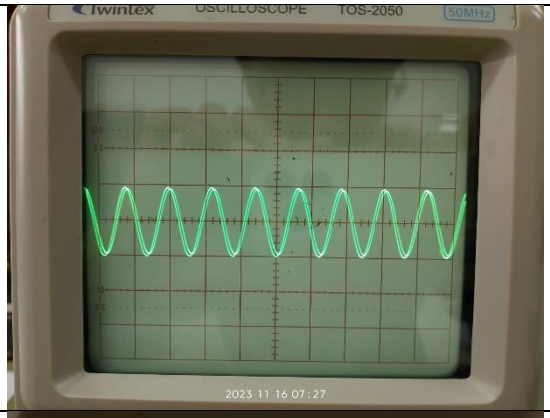
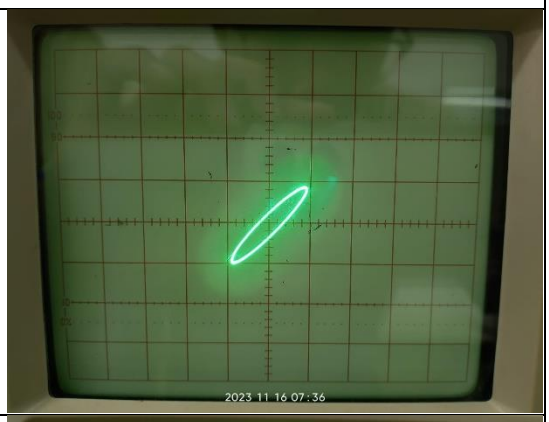
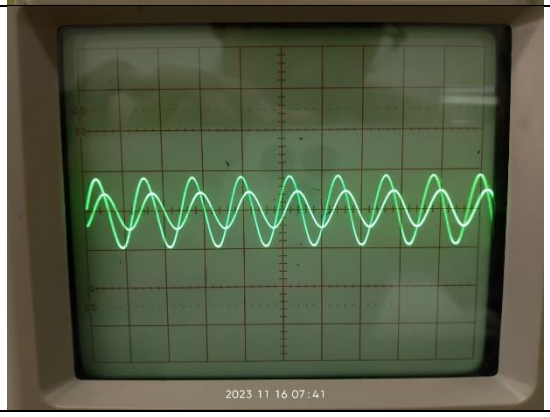
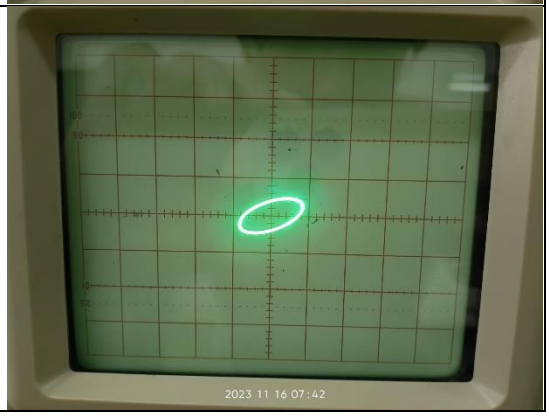
No.	R (Ω)	C (F)	Dual Mode		Lissajous		
			φ	Vout	y1	y2	φ
1.	3,33K	10n	30˚	1,8V	0,2	0,9	12,84˚
2.	3,33K	47n	60˚	1V	0,4	0,5	53,13˚
3.	4,68K	10n	30˚	1,7V	0,3	0,8	22,02˚
4.	4,68K	47n	83,07˚	0,7V	0,3	0,39	50,28˚
5.	5,58K	10n	30˚	1,7V	0,4	0,8	30˚
6.	5,58K	47n	60˚	0,6V	0,2	0,3	41,81˚

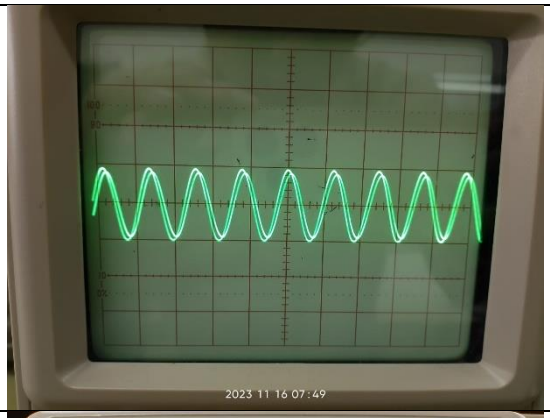
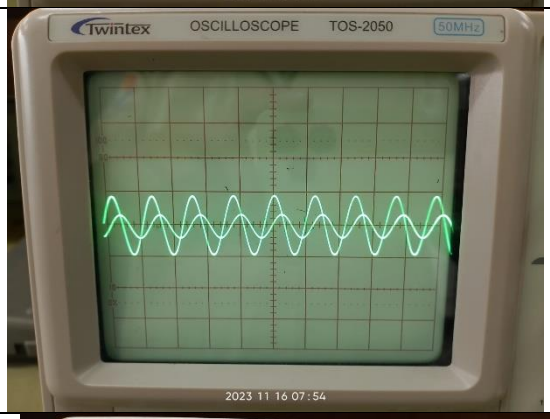
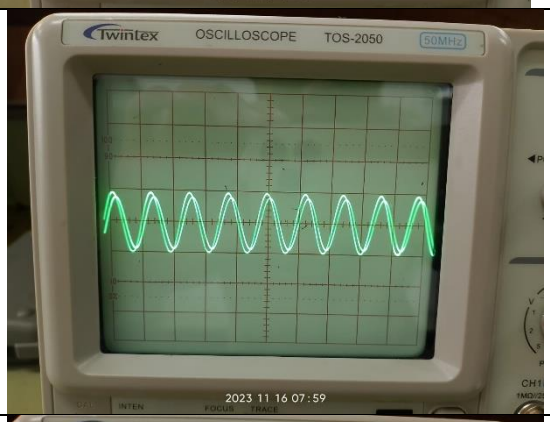
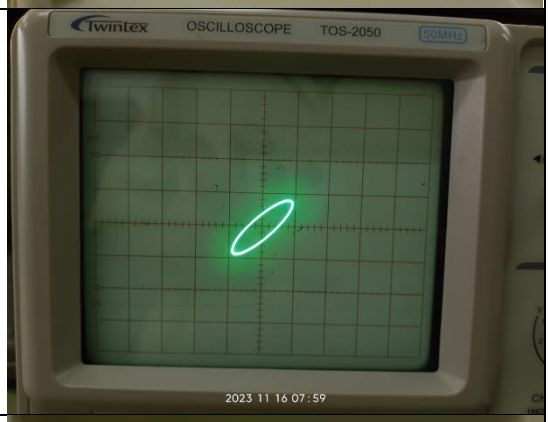
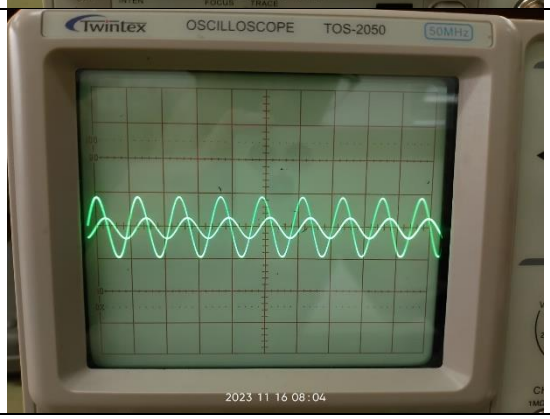
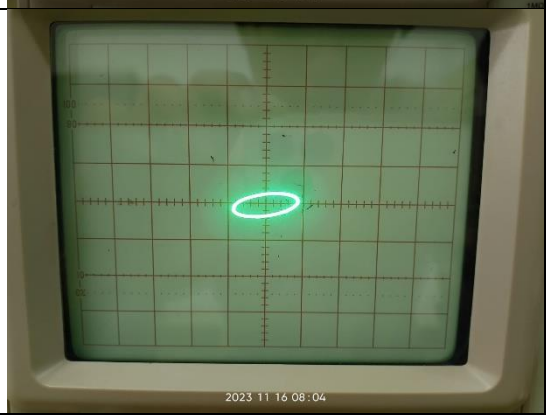
*dilakukan kalibrasi pada osiloskop sebelum melakukan pengukuran,
*tegangan input dan frekuensi input pada percobaan pertama adalah 2Vpp dan 1,5KHz,
*V/div dan t/div diatur menyesuaikan agar hasil gelombang yang muncul pada layarosiloskop terlihat dengan jelas dan mudah dihitung,
*nilai resistor pada tabel merupakan hasil pengukuran menggunakan multimeter digital (nilai terukur).

Perhitungan Dual Mode dan Lissajous

No.	Dual Mode		Lissajous
	φ	Vout	φ
1.	$\frac{0,1}{1,2} \times 360° = 30°$	$1,8 \times 1 = 1,8V$	$arcsin\frac{0,2}{0,9} = 12,84°$
2.	$\frac{0,2}{1,2} \times 360° = 60°$	$1 \times 1 = 1V$	$arcsin\frac{0,4}{0,5} = 53,13°$
3.	$\frac{0,1}{1,2} \times 360° = 30°$	$1,7 \times 1 = 1,7V$	$arcsin\frac{0,3}{0,8} = 22,02°$
4.	$\frac{0,3}{1,3} \times 360° = 83,07°$	$0,7 \times 1 = 0,7V$	$arcsin\frac{0,3}{0,39} = 50,28°$
5.	$\frac{0,1}{1,2} \times 360° = 30°$	$1,7 \times 1 = 1,7V$	$arcsin\frac{0,4}{0,8} = 30°$
6.	$\frac{0,2}{1,2} \times 360° = 60°$	$0,6 \times 1 = 0,6V$	$arcsin\frac{0,2}{0,3} = 41,81°$

Tabel Dokumentasi Hasil Percobaan 1:

R (Ω)	C (F)	Dual Mode	Lissajous
3,33K	10n		
	47n		

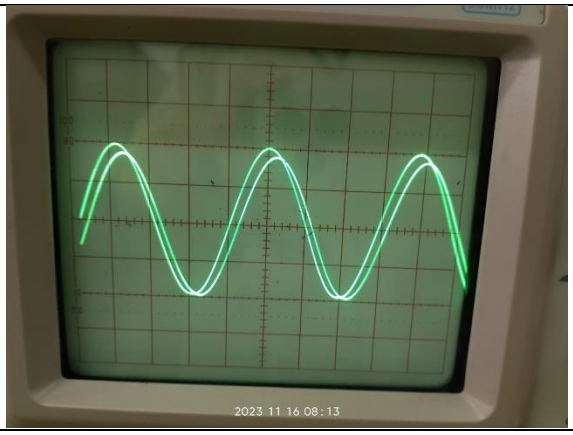
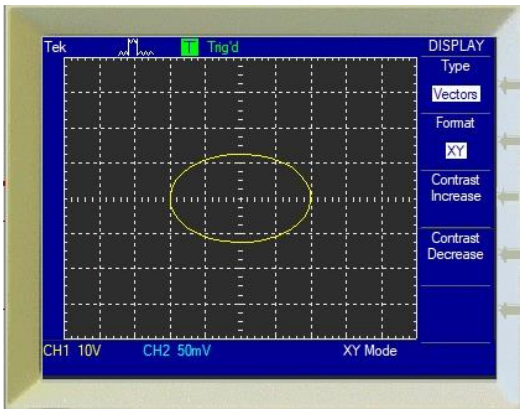
4,68K	10n		
	47n		
5,58K	10n		
	47n		

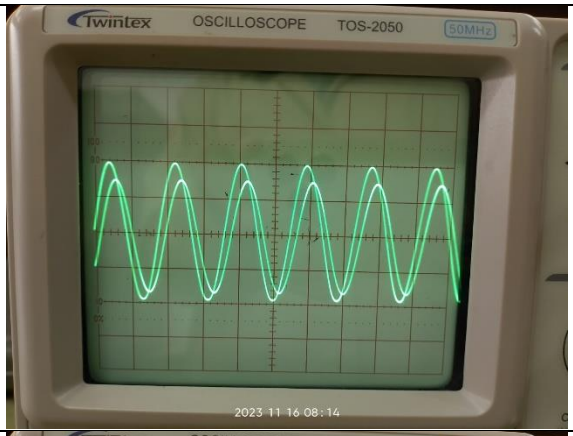
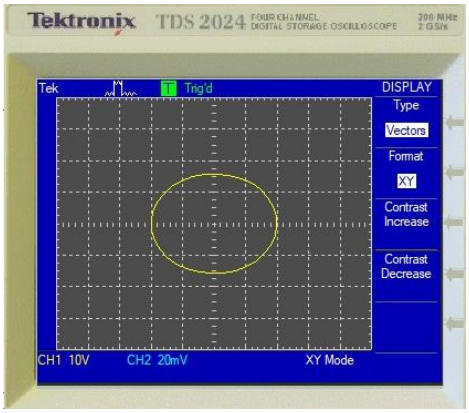
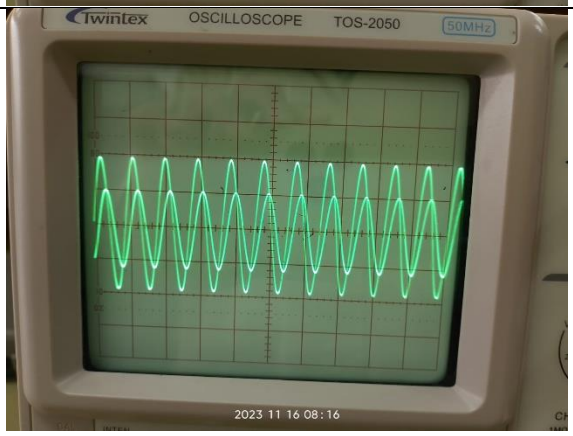
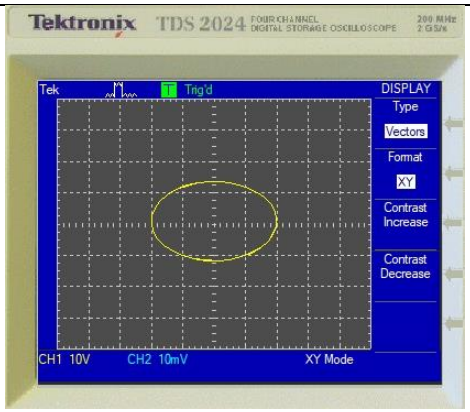
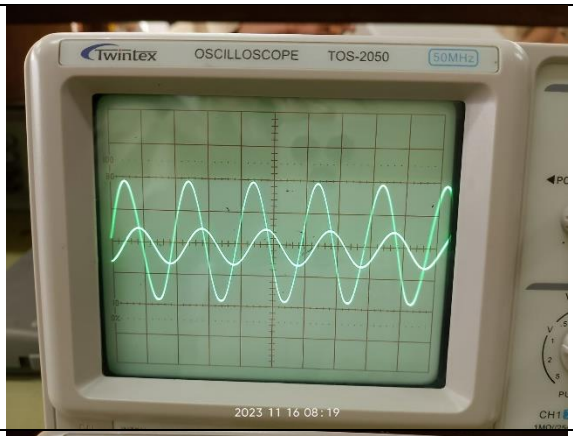
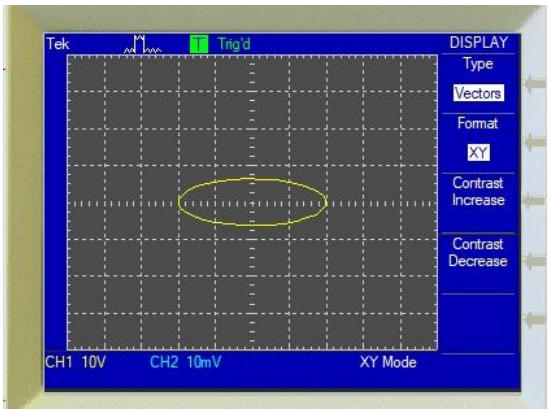
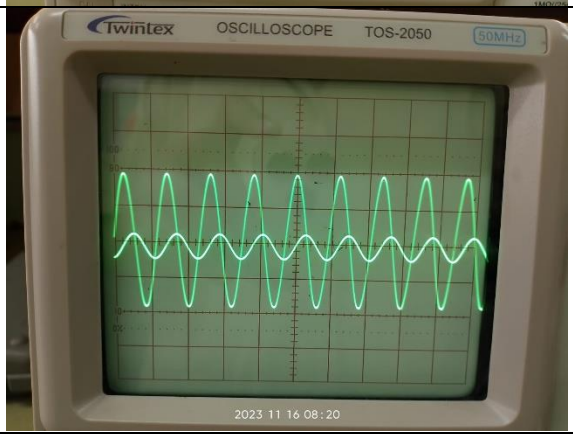
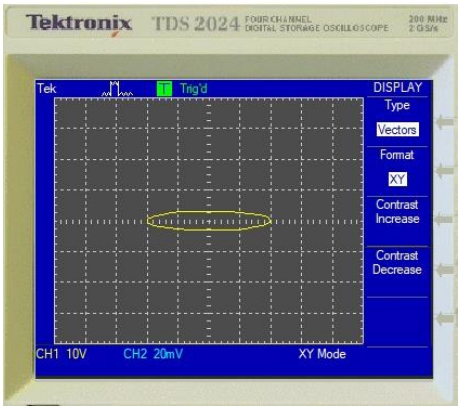
Tabel Hasil Percobaan 2:

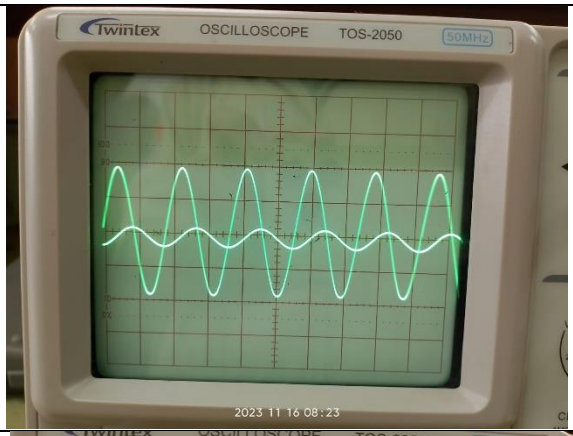
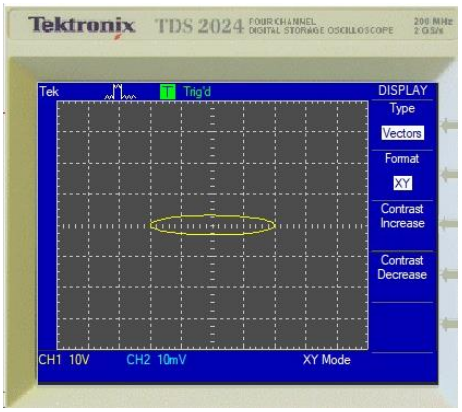
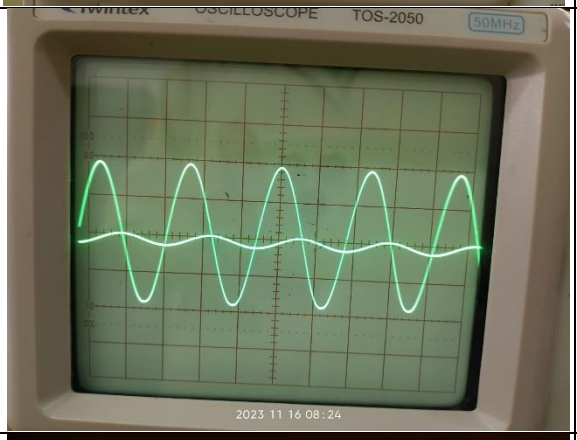
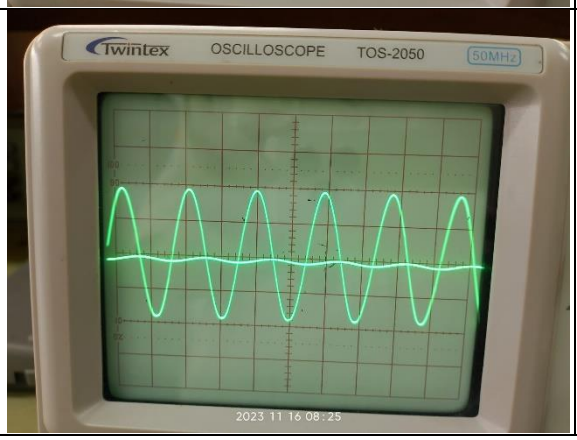
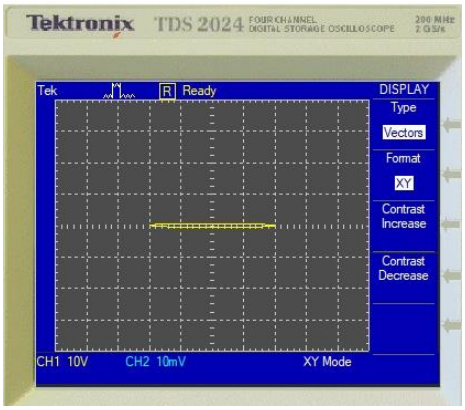
No.	f (Hz)	Dual Mode		Lissajous		
		φ	Vout	y1	y2	φ
1.	500	18,94˚	3,8V	1,25	1,26	357,14˚
2.	1K	37,89˚	3,2V	1,55	1,56	357,69˚
3.	2,5K	72,80˚	2,2V	1,3	1,31	357,25˚
4.	5K	54˚	1,2V	0,6	0,7	308˚
5.	8K	90˚	0,8V	0,25	0,26	346,15˚
6.	10K	109,89˚	0,6V	0,3	0,31	348,38˚
7.	20K	135˚	0,3V	0,2	0,21	342,85˚
8.	50K	94,73˚	0,2V	0,1	0,11	327,27˚

*dilakukan kalibrasi pada osiloskop sebelum melakukan pengukuran,
*tegangan input, nilai resistor, dan nilai kaparitor pada percobaan kedua adalah 4Vpp, 10K Ω, 10nF,
*V/div dan t/div diatur menyesuaikan agar hasil gelombang yang muncul pada layarosiloskop terlihat dengan jelas dan mudah dihitung,
*nilai resistor pada tabel merupakan hasil pengukuran menggunakan multimeter digital (nilai terukur).

Tabel Dokumentasi Hasil Percobaan 2:

f (Hz)	Dual Mode	Lissajous
500		

1K	 Twintex OSCILLOSCOPE TOS-2050 50MHz 2023 11 16 08:14	 Tektronix TDS 2024 FOUR CHANNEL DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE Tek Trig'd DISPLAY Type Vectors Format XY Contrast Increase Contrast Decrease CH1 10V CH2 20mV XY Mode
2,5K	 Twintex OSCILLOSCOPE TOS-2050 50MHz 2023 11 16 08:16	 Tektronix TDS 2024 FOUR CHANNEL DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE Tek Trig'd DISPLAY Type Vectors Format XY Contrast Increase Contrast Decrease CH1 10V CH2 10mV XY Mode
5K	 Twintex OSCILLOSCOPE TOS-2050 50MHz 2023 11 16 08:19	 Tek Trig'd DISPLAY Type Vectors Format XY Contrast Increase Contrast Decrease CH1 10V CH2 10mV XY Mode
8K	 Twintex OSCILLOSCOPE TOS-2050 50MHz 2023 11 16 08:20	 Tektronix TDS 2024 FOUR CHANNEL DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE Tek Trig'd DISPLAY Type Vectors Format XY Contrast Increase Contrast Decrease CH1 10V CH2 20mV XY Mode

10K		
20K		
50K		

Perhitungan Dual Mode dan LIssajous

No.	Dual Mode		Lissajous
	φ	Vout	φ
1.	$\frac{0,2}{3,8} \times 360° = 18,94°$	$3,8 \times 1 = 1,8V$	$arcsin\frac{1,25}{1,26} = 357°$
2.	$\frac{0,2}{1,9} \times 360° = 37,89°$	$3,2 \times 1 = 1V$	$arcsin\frac{1,55}{1,56} = 357°$
3.	$\frac{0,18}{0,9} \times 360° = 72,80°$	$2,2 \times 1 = 1,7V$	$arcsin\frac{1,3}{1,31} = 357°$

4.	$\frac{0,3}{2} \times 360° = 54°$	$1,2 \times 1 = 0,7V$	$arcsin\frac{0,6}{0,7} = 308°$
5.	$\frac{0,3}{1,2} \times 360° = 90°$	$0,8 \times 1 = 1,7V$	$arcsin\frac{0,25}{0,26} = 290°$
6.	$\frac{0,58}{1,9} \times 360° = 109,89°$	$0,6 \times 1 = 0,6V$	$arcsin\frac{0,3}{0,31} = 348°$
7.	$\frac{0,9}{2,4} \times 360° = 135°$	$0,3 \times 1 = 0,6V$	$arcsin\frac{0,2}{0,21} = 342°$
8.	$\frac{0,5}{1,9} \times 360° = 94,73°$	$0,2 \times 1 = 0,6V$	$arcsin\frac{0,1}{0,11} = 327°$

VI. ANALISIS

Analisis Hasil Percobaan 1:

Rumus:

$$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$$

$$\varphi = -\arctan \omega RC$$

Vin = 2Vpp ; f = 1,5KHz ; $\omega = 2\pi f$

No.	Perhitungan Teori
1.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi \times 1500)^2 (3330)^2 (10^{-8})^2}} \times 2 = 1,908V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 1500 \times 3330 \times 10^{-8}) = -17,41°$
2.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi \times 1500)^2 (3330)^2 (4,7 \times 10^{-8})^2}} \times 2 = 1,122V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 1500 \times 3330 \times 4,7 \times 10^{-8}) = -55,85°$
3.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi \times 1500)^2 (4680)^2 (10^{-8})^2}} \times 2 = 1,83V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 1500 \times 4680 \times 10^{-8}) = -23,79°$
4.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi \times 1500)^2 (4680)^2 (4,7 \times 10^{-8})^2}} \times 2 = 0,689V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 1500 \times 4680 \times 4,7 \times 10^{-8}) = -64,23°$
5.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi \times 1500)^2 (5580)^2 (10^{-8})^2}} \times 2 = 1,770V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 1500 \times 5580 \times 10^{-8}) = -27,72°$

6.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi \times 1500)^2 (5580)^2 (4{,}7 \times 10^{-8})^2}} \times 2 = 0{,}750$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 1500 \times 5580 \times 4{,}7 \times 10^{-8}) = -67{,}96°$

*beda fasa hasilnya negatif karena sinyal gelombang output yang muncul pada layar osiloskop lagging terhadap sinyal gelombang input.

No.	R (Ω)	C (F)	Teori		Dual Mode		Lissajous		
			φ	Vout	φ	Vout	y1	y2	φ
1.	3,33K	10n	-17,41°	1,908V	30°	1,8V	0,2	0,9	12,84°
2.	3,33K	47n	-55,85°	1,122V	60°	1V	0,4	0,5	53,13°
3.	4,68K	10n	-23,79°	1,83V	30°	1,7V	0,3	0,8	22,02°
4.	4,68K	47n	-64,23°	0,869V	83,07°	0,7V	0,3	0,39	50,28°
5.	5,58K	10n	-27,72°	1,770V	30°	1,7V	0,4	0,8	30°
6.	5,58K	47n	-67,96°	0,750V	60°	0,6V	0,2	0,3	41,81°

Terlihat perbedaan tegangan output dan beda fasa antara perhitungan teori dan hasil pengukuran menggunakan osiloskop, karena keakuratan hasil pengukuran bergantung pada beberapa faktor, diantaranya, kualitas osiloskop yang sedang digunakan, bagaimana cara penulis ketika mengkalibrasi osiloskop, ketelitian penulis ketika menghitung sinyal gelombang hasil pengukuran, dan lainnya.

Analisis Hasil Percobaan 2:

Rumus:

$$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$$

$$\varphi = -\arctan \omega RC$$

R = 10KΩ ; C = 10nF ; $\omega = 2\pi f$

No.	Perhitungan Teori
1.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi \times 500)^2(10.000)^2(10^{-8})^2}} \times 4 = 3{,}816V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 500 \times 10.000 \times 10^{-8}) = -17{,}44°$
2.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi \times 1000)^2(10.000)^2(10^{-8})^2}} \times 4 = 3{,}386V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 1000 \times 10.000 \times 10^{-8}) = -32{,}14°$
3.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi \times 2500)^2(10.000)^2(10^{-8})^2}} \times 4 = 2{,}148V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 2500 \times 10.000 \times 10^{-8}) = -57{,}52°$
4.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi \times 5000)^2(10.000)^2(10^{-8})^2}} \times 4 = 1{,}213V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 2500 \times 10.000 \times 10^{-8}) = -72{,}34°$
5.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi \times 8000)^2(10.000)^2(10^{-8})^2}} \times 4 = 0{,}780V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 8000 \times 10.000 \times 10^{-8}) = -78{,}75°$
6.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi \times 10.000)^2(10.000)^2(10^{-8})^2}} \times 4 = 0{,}628V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 10.000 \times 10.000 \times 10^{-8}) = -78{,}75°$
7.	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi \times 20.000)^2(10.000)^2(10^{-8})^2}} \times 4 = 0{,}317V$ $\varphi = -\arctan(2\pi \times 20.000 \times 10.000 \times 10^{-8}) = -85{,}45°$

No.	f (Hz)	Teori		Dual Mode		Lissajous		
		φ	Vout	φ	Vout	y1	y2	φ
1.	500	-17,44°	3,816V	18,94°	3,8V	1,25	1,26	357,14°
2.	1K	-32,14°	3,386V	37,89°	3,2V	1,55	1,56	357,69°
3.	2,5K	-57,52°	2,148V	72,80°	2,2V	1,3	1,31	357,25°
4.	5K	-72,34°	1,213V	54°	1,2V	0,6	0,7	308°

5.	8K	-78,75°	0,780V	90°	0,8V	0,25	0,26	346,15°
6.	10K	-80,96°	0,628V	109,89°	0,6V	0,3	0,31	348,38°
7.	20K	-85,45°	0,317V	135°	0,3V	0,2	0,21	342,85°
8.	50K	-88,18°	0,217V	94,73°	0,2V	0,1	0,11	327,27°

*pengukuran dengan mode lissajous pada percobaan 2 dilakukan menggunakan Multisim.

Terlihat perbedaan tegangan output dan beda fasa antara perhitungan teori dan hasil pengukuran menggunakan osiloskop, karena keakuratan hasil pengukuran bergantung pada beberapa faktor, diantaranya, kualitas osiloskop yang sedang digunakan, bagaimana cara penulis ketika mengkalibrasi osiloskop, ketelitian penulis ketika menghitung sinyal gelombang hasil pengukuran, dan lainnya.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan oleh kelompok penulis dapat disimpulkan bahwa selain untuk mengukur tegangan dan frekuensi, osiloskop juga bisa digunakan untuk mengukur beda fasa antara dua gelombang menggunakan dual mode dan mode XY pada osiloskop. Pada percobaan kali ini penulis menggunakan frekuensi yang sama pada kedua gelombangnya, sehingga nilai frekuensi pada gelombang input maupun outputnya sama. Sedangkan tegangan pada gelombang output memiliki nilai yang lebih kecil daripada gelombang tegangan inputnya, hal itu disebabkan oleh hambatan yang terdapat dalam rangkaian percobaan kali ini. Semakin besar hambatan dalam suatu rangkaian, maka semakin kecil tegangan outputnya jika dibandingkan dengan tegangan inputnya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Kho, "Perbedaan Multimeter Analog dan Digital," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/perbedaan-multimeter-analog-dan-digital/.

[2] R. abadi, "Osiloskop: Pengertian, Fungsi Bagian, Jenis, Cara Menggunakan," Thecityfoundry, 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/osiloskop/#google_vignette.

[3] Nimas, "Pengertian Konektor BNC, Fungsi dan Jenis-Jenis Konektor BNC Lengkap," 2023. [Online]. Available: https://www.pro.co.id/pengertian-konektor-bnc-fungsi-dan-jenis-jenis-konektor-bnc/.

[4] D. Kho, "Pengertian Function Generator dan Jenis-jenisnya," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi/.

[5] D. Kho, "Pengertian Resistor dan Jenis-jenisnya," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-resistor-jenis-jenis-resistor/.

[6] E. A. Prastyo, "Kabel Jumper : Pengertian dan Jenis - jenisnya," Edukasi Elektronika, 2023. [Online]. Available: https://www.edukasielektronika.com/2023/05/kabel-jumper-pengertian-dan-jenis-jenisnya.html.

[7] Ahocool, "Mengenal Project Board atau Bread Board," 2011. [Online]. Available: https://www.aisi555.com/2011/07/mengenal-project-board-atau-bread-board.html.

[8] D. Kho, "Simbol dan Fungsi Kapasitor beserta Jenis-jenisnya," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/simbol-fungsi-kapasitor-beserta-jenis-jenis-kapasitor/.